



Interfaces de Usuario

Mochileros sin Fronteras

Curso 2025/2026



Grupo de prácticas: E

Nombre	NIA	Correo Electrónico	Grupo
Jorge Juan Sánchez Villalobos	100522377	100522377@alumnos.uc3m.es	85
Wenjie Chen	100522255	100522255@alumnos.uc3m.es	85
Xiya Ye	100522159	100522159@alumnos.uc3m.es	85
Elsa Ortega Lastras	100495923	100495923@alumnos.uc3m.es	85

Fecha de entrega: 15/12/2025

Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción del Prototipo Final y Evolución.....	4
2.1. Descripción del Prototipo Final.....	4
2.2. Cambios principales respecto al prototipo.....	5
2.3. Funcionalidades clave implementadas.....	5
3. Patrones de Diseño.....	7
4. Heurísticas de Nielsen.....	9
5. Tecnologías Utilizadas.....	11
6. Valores Éticos.....	12
7. Informe de Accesibilidad (WAVE).....	13
8. Informe de Evaluación con Usuarios (SUS).....	15
9. Conclusiones.....	17

1. Introducción

En este proyecto final hemos desarrollado "Mochileros Sin Fronteras", una plataforma web 2.0 orientada a la gestión y reserva de viajes de aventura.

El objetivo principal de este proyecto ha sido trasladar los conceptos teóricos adquiridos durante el curso, como la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia de usuario (UX), a un entorno práctico real. El trabajo parte del prototipo inicial definido en entregas anteriores (Práctica 3), evolucionando hacia un prototipo de alta fidelidad completamente funcional.

Para la implementación técnica se han utilizado estándares web abiertos (HTML5, CSS3 y JavaScript), garantizando un diseño responsivo adaptado a diferentes dispositivos (escritorio y móvil) y cumpliendo con los estándares de validación del W3C. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en la arquitectura de la información y en la persistencia de datos en el cliente (localStorage) para simular flujos complejos como el proceso de compra.

Esta memoria no solo describe la solución técnica, sino que justifica las decisiones de diseño tomadas en base a:

- La aplicación de Patrones de Diseño de Interfaz.
- El cumplimiento de las Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen.
- La integración de valores éticos (privacidad, inclusión y sostenibilidad).
- El cumplimiento de las pautas de accesibilidad (verificado mediante la herramienta WAVE).

Finalmente, el documento recoge los resultados de la evaluación con usuarios realizada mediante la metodología cruzada con otros grupos de trabajo, incluyendo el análisis cuantitativo obtenido a través de la escala SUS (System Usability Scale), lo que valida la calidad y eficiencia de la interfaz propuesta.

2.Descripción del Prototipo Final y Evolución

2.1. Descripción del Prototipo Final

El prototipo final de “Mochileros Sin Fronteras” es una plataforma web completa para buscar alojamiento, planificar viajes y participar en una comunidad de mochileros. La arquitectura de navegación principal se organiza en cuatro secciones del menú superior: “Alojamiento”, “Foro”, “Guías” y “Otros rincones”, además de los accesos a cambio de idioma, área personal “Mi cuenta” y botón destacado de compra.

La home integra un buscador de destinos, un carrusel de alojamientos destacados, un bloque con los últimos temas del foro y una selección de guías y artículos, de forma que el usuario entiende de un vistazo el valor de la plataforma y puede acceder rápidamente a los contenidos clave.

Dentro de la sección de alojamiento se han definido tres tipos de vistas: un listado de resultados con filtros avanzados, una vista alternativa en mapa y una ficha de detalle del alojamiento. El listado permite filtrar por precio, tipo de alojamiento, puntuación mínima, intereses cercanos y otros filtros como mascotas o cancelación gratuita, mientras que la vista de mapa combina tarjetas y puntos geolocalizados para explorar visualmente la oferta. La ficha de alojamiento muestra información completa sobre el establecimiento, servicios, normas, ubicación y reseñas de otros viajeros, incorporando además llamadas a la acción claras para iniciar la reserva.

El flujo de compra se ha materializado en un formulario de cinco pasos que guía al usuario por los datos del viaje, acompañantes, mascota, intolerancias y finalmente el resumen y pago. Cada paso presenta un resumen provisional en la parte derecha con origen, destino, fechas, número de personas y precio estimado, lo que aporta transparencia y reduce la incertidumbre durante el proceso.

Al final del flujo se ofrece un resumen detallado de la reserva y los métodos de pago disponibles, manteniendo la consistencia visual con el resto del sitio y reforzando la sensación de control antes de confirmar la compra.

La dimensión comunitaria se articula a través del foro, que dispone de un listado de temas con filtros por categoría, ordenación y etiquetas, además de bloques laterales con temas populares y normas del foro. Cada hilo incluye la conversación completa, acciones rápidas como responder, citar o denunciar y una barra lateral con información del hilo y del autor, facilitando la participación y la moderación. Complementariamente, la sección de guías ofrece un listado de artículos filtrables y paginados, junto con una vista de guía detallada que combina texto estructurado, información rápida, clima, equipaje recomendado y enlaces a otras guías relacionadas.

El área “Mi cuenta” centraliza la gestión de la experiencia del usuario, mostrando próximos viajes, historial, alojamientos y guías favoritas, así como la actividad reciente en el foro y las preferencias de accesibilidad y privacidad guardadas. Finalmente, la sección “Otros rincones del mundo” permite explorar destinos mediante tarjetas organizadas por continente, país y ciudad, reforzando el carácter inspiracional de la plataforma y conectando la oferta de alojamiento con el contenido editorial.

Estas páginas en conjunto configuran un prototipo de alta fidelidad coherente y funcional, preparado para soportar los flujos principales de exploración, reserva y participación comunitaria del público mochilero.

2.2. Cambios principales respecto al prototipo

- Se ha simplificado y unificado el buscador principal en la home, agrupando destino, fechas, número de personas y tipo de viaje en un único formulario accesible.
- El listado de alojamientos ahora incluye una vista alternativa en mapa sincronizada con las tarjetas de resultados, mejorando la exploración visual de opciones.
- El flujo de compra de billetes se ha estructurado en cinco pasos claramente marcados (datos del viaje, acompañantes, mascota, intolerancias, resumen y pago), lo que reduce la confusión inicial y aumenta la confianza del usuario.
- El panel "Mi cuenta" ha evolucionado de un simple listado a un auténtico dashboard con próximos viajes, favoritos, historial y actividad en el foro.
- Se ha añadido una sección de preferencias de accesibilidad visible y funcional, ya no como concepto sino como implementación real.

2.3. Funcionalidades clave implementadas

El prototipo final implementa un conjunto de funcionalidades centradas en la exploración de destinos, la reserva de billetes y la participación en comunidad, priorizando siempre la usabilidad y la accesibilidad. La mayoría de las funciones definidas en la primera entrega se han mantenido y refinado:

1. **Mapa interactivo de destinos** – La búsqueda de alojamientos incorpora una vista de mapa que permite explorar visualmente los resultados y su ubicación dentro de la ciudad, alternando entre lista y mapa. Se ha mejorado respecto al primer prototipo al integrar tarjetas de alojamiento sincronizadas con los marcadores.
2. **Sistema de reseñas y puntuaciones de usuarios** – Las fichas de alojamiento incluyen un resumen de la valoración media, número total de reseñas y un bloque de opiniones detalladas, permitiendo tomar decisiones basadas en experiencias reales.
3. **Opciones de accesibilidad** – Se han incorporado preferencias de accesibilidad configurables desde "Mi cuenta", donde el usuario puede ajustar tamaño de texto, activar modo de alto contraste y definir tipografía amigable con dislexia. Estas opciones se almacenan como preferencias del usuario y se aplican de forma consistente en toda la interfaz.
4. **Panel de usuario personal** – El panel "Mi cuenta" centraliza la gestión de próximas reservas, historial de viajes, alojamientos favoritos, guías guardadas y actividad reciente en el foro.
5. **Proceso de reserva de billetes** – El flujo de compra se ha implementado en cinco pasos: datos del viaje, acompañantes, mascota, intolerancias y resumen/pago. Cada pantalla valida campos obligatorios y muestra un panel lateral persistente con información clave (origen, destino, personas, precio estimado).
6. **Foro de comunidad** – Listado de temas con filtros por categoría, búsqueda interna y paginación. Vista de hilo detallado con respuestas, acciones de responder, citar y denunciar. Módulos de temas populares, etiquetas destacadas y normas del foro.
7. **Sección de contenidos y guías** – Motor de búsqueda específico con filtros por destino, tipo de contenido, duración y temática del viaje. Colecciones destacadas y guías populares integradas con información práctica.

8. **Motor de búsqueda de servicios** – Buscador central en la home que permite introducir destino, fechas, número de personas y tipo de viaje, sirviendo como punto de entrada para exploración de alojamientos e inicio del proceso de reserva.
9. **Sistema de filtros avanzados** – Panel lateral fijo con filtros por precio, tipo de alojamiento, puntuación, intereses cercanos, mascotas permitidas y cancelación gratuita. Botón "aplicar filtros" que comunica explícitamente los cambios.
10. **Búsqueda por continentes y países** – Sección "Otros rincones del mundo" con buscador específico que permite localizar destinos por continente, país o ciudad, explorarlos mediante tarjetas jerárquicamente organizadas con textos descriptivos.

3. Patrones de Diseño

Patrón	Problema	Descripción	Ubicación
Formulario de Pasos Guiados	Procesos largos y complejos como la compra generan confusión y abandono.	Divide el flujo de reserva en 5 pantallas con indicador visual de progreso, resumiendo la información clave en cada paso.	Proceso de compra de billetes.
Panel Lateral Persistente	El usuario pierde contexto del resumen general durante formularios largos.	Muestra resumen provisional (origen, destino, fechas, personas, total estimado) en la parte derecha, visible en todos los pasos.	Todos los pasos del flujo de compra.
Búsqueda Dual (Lista/Mapa)	Algunos usuarios prefieren explorar visualmente, otros por listado ordenado.	Alterna entre vista de lista con ordenación y filtros, y vista de mapa interactivo con marcadores sincronizados.	Listado de alojamientos.
Filtros Persistentes en Panel Lateral	El usuario necesita refinar resultados sin salir de la página actual.	Panel lateral fijo con checkboxes, rangos de precio y botón "aplicar filtros" que actualiza resultados sin recarga de página.	Listado de alojamientos.
Tarjetas de Contenido	Información dispersa es difícil de comparar visualmente.	Agrupar información de alojamientos/guías en tarjetas compactas con imagen, título, descripción, puntuación y call-to-action.	Home, listados de alojamientos, guías, foro.
Migas de Pan (Breadcrumb)	El usuario necesita orientarse en la jerarquía del sitio.	Ruta visual (Inicio > Alojamiento > El Cairo > Riad Al Qamar) que permite volver a secciones anteriores.	Todas las páginas internas.
Preferencias de Usuario Persistentes	Usuarios con necesidades de accesibilidad requieren que sus ajustes se mantengan entre visitas.	Almacena tamaño de texto, contraste y tipografía en localStorage, aplicándose automáticamente al cargar.	Panel de accesibilidad.
Validación en Contexto	Formularios con múltiples campos requieren feedback claro sobre errores.	Muestra mensajes de error o confirmación al lado del campo, indicando qué está mal sin abandonar el formulario.	Todos los formularios.

Patrón	Problema	Descripción	Ubicación
Estado Vacío	Cuando el usuario aplica filtros muy estrictos o busca algo que no existe, la pantalla se queda en blanco, pareciendo un error.	Se muestra un mensaje amigable e ilustraciones indicando que no hay resultados y sugiriendo limpiar filtros.	Página de <i>Otros Rincones</i> (filtro sin resultados) y <i>Alojamientos</i> (búsqueda fallida).
Ventanas Modales (Modals)	El usuario necesita realizar una acción secundaria (como escribir una reseña) sin perder su lugar en la página actual.	Una ventana se superpone al contenido principal, oscureciendo el fondo para enfocar la atención, permitiendo completar la tarea y volver exactamente donde estaba.	Formulario de "Escribir reseña" en <i>Detalle de Alojamiento</i> y al "Crear nuevo tema" en el <i>Foro de Comunidad</i> .
Internacionalización (i18n)	La web debe ser accesible para usuarios de diferentes regiones sin necesidad de duplicar el sitio web completo.	El contenido textual se separa de la estructura HTML, cargándose dinámicamente según la preferencia del usuario (ES/EN/IT) mediante un selector global.	<i>Header</i> (selector de idioma) y todas las páginas del sitio web (textos <i>data-i18n</i>).
Patrón Módulo	El código JavaScript crece y se vuelve difícil de mantener si está en un solo archivo, causando conflictos de nombres.	Se encapsula el código en archivos independientes (<i>modules</i>) que exportan solo lo necesario, manteniendo privadas las variables internas y organizando la lógica por funcionalidad.	Estructuras de carpetas <i>js/modules</i> separadas de <i>js/bases-datos</i> y del resto de archivos <i>.js</i> .

4. Heurísticas de Nielsen

En la versión final de “Mochileros Sin Fronteras” se han tenido en cuenta las heurísticas vistas en clase para reducir errores, facilitar el aprendizaje y mejorar la experiencia de uso de los diferentes perfiles de usuario.

1. Diálogo sencillo y natural

Los textos de la interfaz utilizan términos cercanos al lenguaje de los viajeros, como “Próximos viajes”, “Acompañantes”, “Mascota” o “Foro de la comunidad”, en lugar de expresiones técnicas como “gestión de reservas” o “pasajeros adicionales”. La estructura de las páginas se ha diseñado con títulos claros y descripciones breves al inicio de cada sección, de modo que la persona usuaria entiende inmediatamente qué puede hacer en cada pantalla.

2. Lenguaje entendible por el usuario

Los mensajes de ayuda y las etiquetas de los formularios se han redactado en un lenguaje simple, evitando jerga técnica o referencias internas al sistema. Por ejemplo, en el flujo de compra se utilizan frases directas como “Indica origen, destino, fechas y personas para este billete” o “Añade las personas que viajarán contigo”, que dejan claro qué información se espera sin necesidad de leer documentación adicional.

3. Minimizar la carga de memoria del usuario

El diseño minimiza la necesidad de recordar datos entre pasos mediante elementos visibles y persistentes. En el proceso de compra, un panel lateral muestra de forma constante origen, destino, fechas, número de personas y precio estimado, por lo que el usuario no tiene que memorizar estos datos al pasar por las pantallas de acompañantes, mascota o intolerancias. De forma similar, el listado de alojamientos mantiene visibles los filtros aplicados y los criterios de búsqueda, ayudando a entender en todo momento por qué se muestran determinados resultados.

4. Ser consistente

Se ha mantenido una línea visual y terminológica coherente en todas las secciones del sitio. Los botones primarios comparten el mismo color y estilo, las acciones equivalentes (por ejemplo “Ver detalles” o “Confirmar reserva”) siempre aparecen en posiciones similares, y el menú principal se mantiene fijo en la parte superior con las mismas opciones. Esta consistencia permite que, una vez aprendida la interacción en una sección (como alojamientos), el usuario pueda transferir ese aprendizaje fácilmente a otras secciones como guías o foro.

5. Proporcionar retroalimentación

Cada acción importante genera una respuesta visible por parte del sistema. Al avanzar de un paso a otro en la compra de billetes, el estado del paso actual se resalta en la barra de progreso y los botones cambian de estado para indicar que la acción se ha realizado. Cuando se añaden acompañantes o se marcan intolerancias, el resumen provisional se actualiza de inmediato, y al guardar un alojamiento como favorito el icono de corazón cambia de estado, confirmando que la acción se ha completado correctamente.

6. Proporcionar salidas claras

En todos los flujos se ofrecen salidas evidentes para recuperar el control. Cada paso del proceso de reserva incluye un botón para volver al paso anterior sin perder los datos introducidos, y en la cabecera existe un acceso directo al inicio y al panel de usuario. En el foro, el usuario puede regresar fácilmente al listado de temas desde cualquier hilo, y en la configuración de accesibilidad se incluye la opción de “Restablecer ajustes por defecto” para deshacer cambios no deseados.

7. Proporcionar atajos

Aunque la interfaz está pensada para ser sencilla, también incorpora atajos para usuarios más experimentados. El buscador principal de la home permite lanzar directamente una búsqueda completa de alojamiento y billetes con un solo formulario, sin tener que pasar por secciones intermedias. En el panel “Mi cuenta”, los bloques de “Próximos viajes”, “Favoritos” y “Actividad en el foro” actúan como accesos rápidos a las tareas más frecuentes, reduciendo el número de clics necesarios para usuarios que ya conocen el sistema.

8. Buenos mensajes de error

Los mensajes de error se han diseñado para ser claros, específicos y orientados a la acción. Cuando falta un campo obligatorio en un formulario, el mensaje indica exactamente qué campo hay que completar y por qué, en lugar de mostrar códigos técnicos. Por ejemplo, si el correo electrónico de un acompañante no es válido, se informa con un texto del tipo “Revisa el formato del correo electrónico” junto al campo correspondiente, ayudando al usuario a corregir el problema de forma inmediata.

9. Prevenir errores

Además de gestionar los errores cuando ocurren, la interfaz intenta evitarlos desde el diseño. En el formulario de compra se utilizan menús desplegables y casillas de selección para datos críticos (número de personas, tipo de viaje, intolerancias), reduciendo el riesgo de introducir información en un formato incorrecto. De igual manera, antes de confirmar la reserva se muestra un resumen completo con todos los datos relevantes para que el usuario pueda revisarlos y corregir cualquier posible equivocación antes de realizar la acción definitiva.

5. Tecnologías Utilizadas

HTML5

Se ha utilizado HTML5 semántico, empleando elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<form>` y `<footer>` en lugar de `<div>` genéricos. Esto mejora la accesibilidad para lectores de pantalla y el SEO del sitio. Todos los formularios usan elementos semánticos (`<label>`, `<input>`, `<select>`) con atributos `for` y `name` correctamente vinculados.

CSS3

Se ha implementado un diseño responsive mediante media queries, con puntos de ruptura para móvil (`<768px`), tablet (`768px-1024px`) y escritorio (`>1024px`). Se utiliza flexbox y CSS Grid para layouts modernos. La paleta de colores se ha elegido cuidadosamente para garantizar contraste accesible (relación 4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande). Tipografía sin serifas (Arial, Helvetica) de tamaño variable según context (pequeño: 12px, normal: 16px, grande: 20px+).

JavaScript (ES6+)

La lógica interactiva se ha desarrollado en JavaScript puro (sin frameworks grandes). Se usa destructuring, arrow functions, template literals y `async/await`. La gestión de eventos valida formularios, alterna vistas (lista/mapa), aplica filtros sin recargar página y controla transiciones suaves entre pasos de compra.

localStorage

Se utiliza la API localStorage para persistir datos del cliente:

- Carrito de compra (alojamientos/vuelos añadidos).
- Información de acompañantes y mascota durante el flujo de compra.
- Preferencias de accesibilidad (tamaño de texto, contraste, tipografía).
- Sesión simulada del usuario logueado.
- Favoritos guardados (alojamientos y guías).

Esto permite simular un backend sin servidor, cumpliendo con el requisito del enunciado.

6. Valores Éticos

Privacidad

Se recoge información mínima del usuario al registrarse (nombre, correo, tipo de viaje preferido). Durante el proceso de reserva, se solicitan datos específicos solo cuando son necesarios (acompañantes para enviarles confirmación, mascota para asignar transporte, intolerancias para servicio de catering). El sitio incluye un panel "Privacidad y guardado de preferencias" donde el usuario controla qué datos se guardan localmente, con opción de "Restablecer valores por defecto" y borrar su cuenta.

Inclusión e igualdad

El diseño es accesible para usuarios con discapacidades visuales, auditivas y de lectura. Se ofrece cambio de idioma (español/inglés) en la cabecera. Las imágenes de alojamientos y guías representan a personas de diferentes edades, orígenes y géneros, reflejando la diversidad de la comunidad viajera. El lenguaje es neutro en género ("acompañantes", no "acompañantes masculinos"). Los precios de alojamientos incluyen opciones económicas (hostales desde 30€) y de mayor presupuesto, permitiendo viajeros de todos los niveles económicos.

Sostenibilidad

La sección de guías destaca viajes con bajo impacto ambiental (senderismo, viajes locales sin vuelos internos) mediante etiquetas como "Sostenible" o "Eco-friendly". Se alienta a compartir experiencias en el foro en lugar de consumir travel guides impresos. Se evita material desperdiciado en confirmaciones (solo digitales por correo). El sitio es optimizado para cargar rápidamente en conexiones lentas, reduciendo consumo energético.

Seguridad y confianza

El proceso de pago simula protecciones reales (aceptación de términos, entrada de datos bancarios). Las reseñas de alojamientos son verificadas (solo usuarios que han reservado pueden dejar opiniones). El foro tiene normas claras y opción de denunciar comentarios inapropiados, protegiendo a usuarios vulnerables de acoso. Se comunica claramente que se trata de un prototipo educativo, no un sitio de compra real.

Autonomía del usuario

El usuario controla su propia experiencia mediante preferencias de accesibilidad ajustables en cualquier momento. Puede guardar o descartar favoritos, pausar o cancelar reservas, y dejar de recibir notificaciones del foro sin penalización. No hay dark patterns ni tácticas de urgencia artificial ("solo quedan 2 habitaciones"), permitiendo al usuario tomar decisiones con libertad y tiempo suficiente.

7. Informe de Accesibilidad (WAVE)

El presente informe documenta los resultados de una evaluación de accesibilidad utilizando la herramienta **WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool)** de WebAIM. La evaluación se centró en un muestreo de 17 páginas clave del sitio para identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora.

El sitio web demuestra un compromiso inicial con la accesibilidad, evidenciado por el uso consistente de **Features** (Características) como la declaración de idioma (language) y la implementación de texto alternativo. Sin embargo, se identifican áreas específicas en el **diseño visual** (contraste) y la **interacción con formularios** que requieren atención inmediata para garantizar la conformidad y una experiencia de usuario inclusiva.

Indicador Global	Total Acumulado	Nivel de Riesgo
Errores Críticos	35	Alto
Errores de Contraste	239	Crítico
Alertas	88	Medio
Puntuación Media	6.0	Moderado

Análisis de Hallazgos Críticos:

- Errores Críticos:

Tipo de error	Conteo total	Páginas afectadas
Contrast Errors	239	17 de 27
Missing Form Label	25	12 de 17
Empty Form Label	5	1 de 17

- Alertas:

Tipo de Alerta	Conteo Total
Select Missing Label	17
Skipped Heading Level	7
Redundant Link	7
Device dependent event handler	31
A nearby image has the same alternative text	12

Análisis Detallado por Página

Archivo html	Errores Críticos	Errores de Contraste	Total de Alertas	Puntuación AIM
guides-list	3	55	12	2.8
otros-rincones	1	50	2	3.1
foro-comunidad	3	11	11	5.8
a11y-setting	5	12	3	5.1
alojamiento-detalle	5	11	10	5.2
alojamiento	6	3	29	7.4
buy-p1	4	9	2	5.8
compra-resumen	4	10	0	5.8
home	2	5	8	6.8
account-dashboard	0	18	1	5.2
login	0	6	0	6.7
register	0	6	0	7.0
compra-mascota	1	10	2	5.8
compra-intolerancias	1	11	0	5.8
foro-hilo	1	3	2	8.5
guide-article	0	2	3	8.7
buy-acompañante	0	11	1	5.8

En conclusión, la evaluación mediante la herramienta WAVE confirma que el sitio web ha sentado bases sólidas en la accesibilidad, demostrando buenas prácticas en el etiquetado de elementos y la definición del idioma. Las áreas identificadas para la optimización representan una oportunidad para poder elevar la calidad de la experiencia del usuario, centrándose principalmente en la coherencia del contraste visual y la asociación completa de etiquetas en todos los formularios interactivos. Este esfuerzo posicionará el sitio web como un producto más robusto y accesible para todos los usuarios.

8. Informe de Evaluación con Usuarios (SUS)

Se ha realizado una evaluación de usabilidad mediante la metodología cruzada con otro grupo de trabajo, utilizando el cuestionario System Usability Scale (SUS) para medir la percepción de usabilidad del prototipo final.

Metodología:

Participantes:

Se reclutaron 4 evaluadores externos de otro grupo de trabajo en la asignatura de Interfaces de Usuario. Se recopiló edad y género de cada participante:

Participante	Edad	Género	Dispositivo
E1	20	Femenino	Ordenador (escritorio)
E2	20	Masculino	Móvil (iPhone)
E3	21	Femenino	Tablet (iPad)
E4	21	Masculino	Ordenador (portátil)

Tareas asignadas:

1. Buscar un alojamiento barato en Egipto para 2 personas, 13-20 de diciembre.
2. Explorar alojamientos mediante mapa y comparar opciones.
3. Ver la información detallada de un alojamiento (reseñas, servicios, ubicación).
4. Completar el proceso de reserva de billetes hasta el paso final (sin pagar).
5. Guardar un alojamiento y una guía como favoritos.
6. Explorar el foro y publicar/responder a un tema.
7. Ajustar preferencias de accesibilidad (tamaño de texto, contraste).

Tiempo medio invertido: 20-25 minutos por evaluador.

Cuestionario SUS:

Se utilizaron las 10 preguntas estándar del SUS con escala Likert de 5 puntos (1 = completamente en desacuerdo, 5 = completamente de acuerdo):

1. Creo que me gustaría usar este sitio con frecuencia.
2. El sitio me resulta innecesariamente complejo.
3. El sitio me parece fácil de usar.
4. Creo que necesitaría apoyo técnico para usar este sitio.
5. Las funciones del sitio están bien integradas.
6. El sitio tiene demasiadas inconsistencias.
7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sitio rápidamente.
8. El sitio me resulta confuso de usar.
9. Me sentí muy seguro usando este sitio.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder usar este sitio.

Resultados individuales:

Evaluador	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Puntuación SUS
E1	5	2	4	2	4	2	5	2	4	2	82.5
E2	4	2	4	2	4	2	4	1	5	2	82.5
E3	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	92.5
E4	4	3	4	2	3	2	4	2	4	2	72.5

La media de las puntuaciones SUS es de 82.5 puntos, lo que sitúa la usabilidad percibida del prototipo por encima del umbral habitual de aceptabilidad (68 puntos) y dentro de la categoría “buena/excelente” según las interpretaciones habituales de la escala. La dispersión entre participantes es moderada (todas las puntuaciones entre 72.5 y 92.5), lo que indica una experiencia de uso consistente y sin problemas graves para ninguno de los evaluadores.

En los ítems positivos (por ejemplo, “el sistema es fácil de usar” o “me siento seguro usando este sistema”), la mayoría de respuestas se sitúan entre 4 y 5, mientras que en los ítems negativos (como “el sistema es innecesariamente complejo” o “necesitaría ayuda técnica”) predominan valores bajos entre 1 y 2. Esto refuerza que el diseño final de “Mochileros Sin Fronteras” se percibe como intuitivo, fácil de aprender y adecuado para ser utilizado sin soporte adicional.

9. Conclusiones

Tras realizar este Caso Práctico nos ha permitido consolidar los conocimientos adquiridos durante la asignatura, llevando a cabo el ciclo completo de desarrollo de una interfaz web, desde la definición inicial del prototipo hasta su implementación funcional final.

Hemos logrado implementar fielmente el diseño planteado en la Práctica 3 a un entorno web real. La aplicación de patrones de diseño (como el *Formulario de Pasos Guiados* en el proceso de compra o las *Migas de Pan* para la navegación) ha sido fundamental para garantizar la usabilidad y reducir la carga cognitiva del usuario. Asimismo, estamos bastante satisfechos con la implementación del sistema de internacionalización (i18n), que permite el cambio de idioma en tiempo real sin recargar la página.

Uno de los principales retos que hemos tenido ha sido la lógica de filtrado en la página de “Otros Rincones” y la integración del mapa interactivo con la librería *Leaflet*. Conseguir que el mapa y el listado se sincronizaran correctamente nos supuso un trabajo significativo en la lógica implementada en JavaScript. Para solucionarlo, optamos por una arquitectura de código basada en la separación de responsabilidades, lo que nos ha permitido mantener un proyecto organizado y capaz de simular una base de datos real mediante archivos JSON y JS.

Tal como se nos pedía, hemos puesto especial énfasis en la accesibilidad e inclusión. El uso de herramientas de validación como WAVE y el validador del W3C ha sido fundamental para realizar una auditoría técnica del estado actual del prototipo. Este análisis nos ha permitido identificar áreas de mejora específicas (como incidencias de contraste o estructura semántica) que, debido a las restricciones de tiempo, han quedado documentadas como prioritarias. A pesar de ello, la inclusión funcional de un panel de la inclusión funcional de un panel de configuración de accesibilidad (tamaño de fuente, contraste, movimiento reducido) refleja nuestro compromiso con los valores éticos, ofreciendo desde ya alternativas para facilitar la navegación a usuarios con diversidad funcional.

En definitiva, “Mochilero Sin Fronteras” es el resultado de un proceso iterativo de diseño y desarrollo en el que hemos superado dificultades técnicas para cumplir con los estándares de calidad, usabilidad y ética exigidos en la ingeniería web moderna.